

05 - 05- La méningo-encéphalite tuberculeuse - Pr. TASSI

Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours de la méningoencéphalite tuberculeuse. Les objectifs de ce cours sont de poser le diagnostic d'une méningoencéphalite tuberculeuse en se basant sur des éléments cliniques et biologiques, de traiter et surveiller une méningoencéphalite tuberculeuse et de révéler les complications possibles au cours de l'évolution d'une méningoencéphalite tuberculeuse. La méningoencéphalite tuberculeuse est une forme très sévère de la tuberculose.

Elle produit ou laisse des séquelles neurologiques dans 50% des cas. Elle peut survenir à tous les âges, avec prédilection des enfants et sur terrain d'immunodépressions, dont essentiellement l'infection par le virus d'immunodéficience humaine. La confirmation microbiologique qui était rare et souvent tardive a peut-être été améliorée par la biologie moléculaire, mais cette confirmation rare ou tardive ne doit jamais retarder la prise en charge dès la suspicion du diagnostic.

Dans le monde et en 2015, il y avait 10,5 millions de cas de tuberculose dont 1,8 million de décès. Parmi les premiers facteurs de mortalité chez les personnes infectées par le VIH, c'était la tuberculose qui était responsable de 35% des décès de séropositives en cette année. Au Maroc, on compte à peu près 30 000 cas de tuberculose chaque année et à peu près la moitié de ces cas de tuberculose sont des localisations extra-pulmonaires.

On trouve que la majorité qui est de 63% sont âgés entre 15 et 45, c'est-à-dire des jeunes et des gens actifs. La majorité des cas, qui est de 87% des cas, appartiennent à 6 régions du Maroc, Casablanca, Stade, Rabassa, Liknetra, Tangier, Tétouan, Al-Husseïma, Fes, Meknes, Marrakech, Safi, Issous, Massa. La mylingo-encéphalite tuberculeuse représente 1% de toutes les formes de tuberculose.

Alors comment se développe une mylingo-encéphalite tuberculeuse ? Le *Mycobacterium tuberculosis* gagne les méninges par voie sanguine à partir d'un foyer tuberculeux. Il va réaliser souvent une mylingite postprimaire qui va se développer par la dissémination hématogène à partir d'un foyer de la primo-infection, qui est souvent pulmonaire. Le délai de survenue après primo-infection est de 6 mois à 2 ans chez l'adulte avec un maximum de 5 ans, mais il est de moins de 3 mois chez le nourrisson.

Plus rarement, on peut avoir une mylingite tardive qui va se développer lors d'un réveil d'un foyer mylingo-encéphalique datant de la dissémination initiale, ou bien secondaire à une dissémination hématogène guérioraire ayant pour point de départ le foyer primaire. Le risque de développer une mylingite est d'autant plus grand que la tuberculose est contractée dans les premières années de la vie. Ce risque-là va baisser avec l'âge, avec une recrudescence à la puberté.

Aussi, plus la lésion pulmonaire initiale est importante et sévère, comme c'est le cas d'une infection pulmonaire étendue comme une millièrre, le risque est plus grand de développer une mylingo-encéphalite tuberculeuse. Aussi, les mauvaises conditions d'hygiène, comme la

promiscuité, l'insalubrité, la malnutrition, le diabète, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine qui augmente le risque de 20 à 30% à 30 fois de survenue de tuberculose. Aussi, le fait de recevoir des immunosuppresseurs et l'alcoolisme, tout ça augmente le risque de développer une mylingo-encéphalite tuberculose.

La mylingo-encéphalite tuberculose donne des lésions anatomopathologiques de trois types. On a d'abord l'exudaminingé qui prédomine à la base du cerveau, qui va entourer l'origine des nerfs crâniens et être responsable de paralyser des nerfs crâniens, qui peut envoyer le plexus corruide, il peut s'étendre aussi vers les citernes et les hémisphères. Aussi, comme deuxième lésion anatomopathologique, on a les lésions vasculaires avec possibilité de multiples infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux.

Aussi, comme troisième type, on a les troubles de l'hydraulique cérébrale, soit par défaut de résorption de liquide céphalorachidien, soit un blocage de sa circulation de ce liquide céphalorachidien avec la possibilité d'hydrocéphalie. Le tableau clinique de l'améningon en céphalie tuberculose est caractérisé par la survenue avec installation très progressive des signes cliniques. Ils peuvent s'étendre sur plusieurs semaines et même plusieurs mois.

La phase prodromique, c'est-à-dire la phase de début, est caractérisée par trois signes cliniques très importants qui sont la fatigue, l'existence d'un fébricule et des céphalies. Dans la phase d'état, la fièvre est quasi constante. Il est aux alentours de 38.

Parfois, il peut être plus que ça. Avec l'amigrissement, l'asthémie intense, un état général qui peut être conservé au départ. On a aussi des cerficalgies, une raideur de la nuque avec un syndrome méningit plus ou moins complet.

Un tableau d'hypertension intracrânienne. On peut avoir des troubles de la conscience qui peuvent aller d'une simple somnolence jusqu'au coma. Cherchez aussi la paralysie des nerfs crâniens qui caractérise la méningite de la base, qui peuvent être responsables d'amptosis, des troubles visuels, une paralysie des nerfs oculomoteurs.

La possibilité de crises convulsives qui peuvent être même révélatrices de la méningoencephalie tuberculeuse. Ces crises peuvent être généralisées au partiel. J'attire aussi votre attention sur l'existence, la possibilité d'existence de troubles psychiatriques à type de troubles de l'humeur, de troubles de comportement, de délire, d'agressivité.

Donc, devant tout trouble psychiatrique, avant de retenir le diagnostic d'une maladie psychiatrique, il faut toujours éliminer une cause organique dans la méningoencephalie tuberculeuse. On peut avoir aussi des déficits neurologiques à type d'héméplégie, de parésie, de paraplégie qui peuvent être dus à des enfarcissements encéphaliques. Donc, en plus des signes fonctionnels que j'ai rapportés, il faut toujours faire un interrogatoire détaillé à la recherche d'un comptage tuberculeux, d'un antécédent d'une tuberculose et son évolution sous traitement.

En plus de l'examen neurologique détaillé, il faut toujours compléter par le reste de l'examen clinique à la recherche d'une localisation tuberculeuse autre que neuromeningée, comme une tuberculose ganglionnaire, une tuberculose pulmonaire, une tuberculose hépatosplénique avec recherche d'une spilonomygalie. Donc, l'examen clinique doit être très détaillé et généralisé. L'examen clé pour poser le diagnostic d'une myningo-encéphalite tuberculeuse, c'est de faire la ponction lombaire après avoir éliminé les contre-indications.

La ponction lombaire, en cas de myningo-encéphalite tuberculeuse, va retrouver souvent un liquide céphalo-rachidien clair, rarement trouble. Pour les éléments, leur nombre est variable. Parfois, ils sont peu nombreux, mais ils sont prédominés par l'existence de lymphocytes, qui parfois peuvent laisser place à une prédominance de polynucléaires, surtout au tout début de l'évolution de la myningo-encéphalite tuberculeuse.

L'hypoglycorachie est un élément constant, mais il peut être tardif dans l'évolution. C'est une hypoglycorachie qui, à la différence de la myningo, des myningites, des autres myningites bactériennes qui vont s'améliorer sous traitement rapidement, dans la myningo-encéphalite tuberculeuse, l'hypoglycorachie peut se prolonger plusieurs semaines, même sous traitement efficace. La protéinorachie est élevée, souvent elle dépasse 1 g par litre.

L'hypoglycorachie est secondaire à l'hépochloronatrémie, et c'est un très bon élément d'orientation. On peut identifier le *Mycobacterium tuberculosis* grâce à la coloration de Diels-Nielsen, malgré que c'est rare, mais il ne faut pas hésiter à demander aussi la culture sur milieu de Levenstein qui augmentait le pourcentage de positivité de ce liquide céphalo-rachidien. Ce qui a révolutionné le diagnostic de la myningite tuberculeuse, c'est la PCR qu'on peut réaliser maintenant en temps réel.

C'est le gène expert qui va permettre de vous donner le résultat en 1 ou 2 heures, avec même la sensibilité de ce *Mycobacterium* à la rifampicine. L'intradermoréaction à la tuberculose est souvent négative. Le test interférent mesure la réponse cellulaire T via la production d'interférent gamma spécifique d'un antigène du *Mycobacterium tuberculosis*.

On a aussi une hyponatrémie qui est secondaire à un mécanisme d'antidiurèse. Il est non spécifique, mais c'est un élément d'orientation qui n'est pas négligeable. Quand il est très profond, il peut être la cause des troubles de conscience en cas de *Mycobacterium tuberculosis*.

Quand on va réaliser une numération formule sanguine, souvent on a le taux de leucocytes qui est normal, à la différence d'une myningite bactérienne autre que la tuberculose. On peut avoir une légère hyperleucocytose, mais ce qui est plus caractéristique et ce qu'il faut chercher, c'est la lymphopénie. Le bilan inflammatoire dans la vitesse de sédimentation et la série active protéines sont modérément élevés.

La TDM cérébrale peut montrer des anomalies à type de prise de contraste myningée, une

hydrocéphalie, des AVC et des tuberculomes. Comme dans la figure B, où on a une hydrocéphalie ventriculaire. Au niveau de l'IRM, il peut même montrer des petits tuberculomes.

Il est plus performant que le scanner cérébral et des zones de souffrance. Dans la figure B à droite, on a l'image d'un abcès, d'un abcès tuberculeux avec une hypointensité périphérique qui témoigne de l'odème, avec même la ligne médiane qui est déviée à droite. Dans cette diapositive, ce sont des coupes d'IRM qui montrent plusieurs tuberculomes à l'étage sustentoriel et à l'étage soutentoriel.

Dans le bilan d'une myningoncephalie tuberculeuse, il faut obligatoirement réaliser une radiothorax qui peut être normale ou qui peut montrer des foyers tuberculeux ou une milière. Aussi un fond d'œil à la recherche de tubercules de beaux chutes qui sont des taches jaunâtres aux pourtours assez flots, qui siègent au niveau du pôle postérieur ou le long des vaisseaux. Ce sont des anomalies qui sont fugaces, éphémères, mais qui ont un grand intérêt diagnostique, surtout quand il y a une milière.

Ce sont des éléments presque pathognomoniques de la tuberculose. D'autres examens peuvent être réalisés en fonction de l'examen clinique. On peut demander une écho abdominale si on suspecte une acide ou si on a une spironomegalie pour voir l'architecture splénique, chercher s'il y a des adénopathies profondes, voir l'état du foie, son architecture.

Donc d'autres éléments peuvent être demandés en fonction de l'examen clinique. Et en rouge, il ne faut jamais oublier de demander une sérologie VIH chez tout patient qui présente une tuberculose, quelle que soit la localisation de cette tuberculose. Donc l'infection à VIH c'est à demander chez tout patient qui a une tuberculose.

Et la tuberculose doit toujours être recherchée chez tout patient infecté par le VIH. Ici c'est une radiothorax d'une femme qui avait une méningoencephalie tuberculeuse. Et vous remarquez la présence de micronodules répartis sur les deux champs pulmonaires de façon égale, symétrique, plus visible au niveau des bases, témoignant d'une milière pulmonaires chez une patiente qui n'avait pas de signes respiratoires et seulement des signes neurologiques.

Ici c'est un tableau récapitulatif qui va montrer l'évolution naturelle d'une méningoencephalie tuberculeuse non traitée avec des signes cliniques et des anomalies biologiques du liquide syphalorachidien et des signes radiologiques au fur et à mesure de l'évolution de la pathologie. Et vous voyez que cliniquement la fatigue, la fièvre et les céphalises sont parmi les signes les plus précoces de la méningoencephalie tuberculeuse et qu'ils vont s'aggraver de la première semaine jusqu'au cinquième. Par contre les troubles de conscience apparaissent un peu plus tardivement vers la deuxième semaine d'évolution et vont s'aggraver au fur et à mesure.

Pour les anomalies du liquide syphalorachidien, vous voyez qu'à partir de la première semaine on a des anomalies cellulaires et on a une plutôt prédominance des neutrophiles qui va être remplacée par la suite par des lymphocytes. Donc la présence d'une prédominance PNN ne doit

pas refuser le diagnostic d'une méningoencéphalite tuberculeuse et vous voyez que pour le taux de protéides il est élevé à partir de la première semaine. Pour les anomalies de la glycorachie, vous voyez qu'à partir de la première semaine ça commence à baisser et qu'il va s'aggraver au fur et à mesure de l'évolution.

Les anomalies radiologiques, vous voyez que c'est un peu plus tardif que les anomalies biologiques et ils vont s'aggraver au fur et à mesure. Et si on voit la mortalité, plus le diagnostic est fait tardivement, plus le risque de décès est très important. Donc il passe de 5% au début jusqu'à 80% au niveau de la cinquième semaine.

Donc le diagnostic positif de la méningoencéphalite tuberculeuse, il se base essentiellement sur l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens par clinique dans l'appel essentiellement. Donc au niveau de l'interrogatoire, il faut toujours chercher une notion de contagion tuberculeuse, d'une primo-infection tuberculeuse récente, un antécédent de tuberculose, aussi s'il y a un terrain favorisant. Au niveau de la clinique, on cherche l'existence d'un syndrome méningé ou d'un syndrome encéphalique à début progressif avec une évolution sub-aiguë au chronique.

Et l'examen par clinique le plus important, c'est la ponction Lombar qui va retrouver une méningite lymphocytaire, hypoglycorachique et hyperprotéinorachique qui est très évocatrice. Donc la règle, toute méningite lymphocytaire, hypoglycorachique et hyperprotéinorachique est une méningite tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. Il doit être traité comme tel et par la suite cherché, soit à la confirmer, soit à confirmer autre chose.

Donc d'autres diagnostics différentiels peuvent ressembler au tableau de la méningoencéphalite tuberculeuse. On a la listériose non reméningée et dans ce cas-là, il faut chercher les terrains favorisants comme l'âge avancé, le terrain de grossesse, une corticothérapie et la consommation de l'alcool de ce dérivé. La cryptococcose non reméningée et dans ce cas-là, moindre doute, il ne faut pas hésiter à demander une coloration à l'encre d'échine, une méningite carcinomateuse, une méningite bactérienne décapitée.

Donc l'importance de demander aussi la notion de prise d'antibiotiques avant de consulter. Aussi la méningite virale, on peut y penser au tout début quand il n'y a pas encore des glycorachies. Le traitement de la méningoencéphalite tuberculeuse repose essentiellement sur l'administration des antibactériens et selon les recommandations nationales, le traitement s'étale sur 9 mois.

Avec une phase d'attaque de 2 mois, on a l'association de 4 antibactériens, la rifampicine, l'isoniazide, la piazinamide et les thambutols, suivi de 7 mois, fait d'une association de 2 antibactériens dans la rifampicine et l'isoniazide. Donc c'est une prise unique par jour, le matin, à jeun, adaptée au poids. Donc on associe aussi une courte psychothérapie pour lutter contre les phénomènes inflammatoires et il faut corriger les autres anomalies dont essentiellement la correction de l'héponatriémie.

Parfois on a le recours à la chirurgie quand il y a une hydrocéphalie avec la nécessité d'une réalisation d'une dérivation ventriculaire. Aussi quand on a des abcès tuberculeux qui nécessitent un drainage, il ne faut pas hésiter à faire la recherche de *Mycobacterium tuberculosis* sur le prélèvement de pus qui a été drainé pour avoir une confirmation dans les cas où on ne l'a pas encore confirmé. Le diagnostic, le pronostic de la tuberculose, il dépend essentiellement du délai de prise en charge.

Plus le diagnostic est fait au début avec un traitement précoce, les chances de guérison sont séquelles et sont élevées. Mais plus aussi on tarde à faire le diagnostic et à traiter la tuberculose, plus le risque d'évolution prolongée et de séquelles est important. Des complications peuvent survenir au cours du traitement d'une tuberculose comme les effets secondaires des antibacillaires qu'il faut surveiller au long du traitement.

On a aussi la possibilité de l'évolution paradoxale, c'est-à-dire que les lésions peuvent avoir tendance à augmenter et à s'aggraver même avec un traitement efficace. On peut avoir de l'hydrocéphalie, des complications ophtalmologiques et même d'autres complications comme les complications endocriniennes.